

Nexus Alpha — 아키텍처 / 프로젝트 개요

문서 목적: 경영진·상급자용 개요. "이것이 무엇이고, 어디까지 실제로 검증되었으며, 무엇이 아직 로드맵인가"를 정직하게 전달합니다.
기준일: 2026-06-03 (P16~P20 머지 완료 시점, 메인 브랜치 `dfdb192`). **작성 원칙:** 검증된 것(Verified) = 실제로 실행·관찰·테스트된 사실만(근거 명시). **로드맵(Roadmap)** = 계획·휴면·미구현. **관찰하지 않은 동작은 서술하지 않습니다.** 코드명은 가독성을 위해 풀어 쓰되, 동작 주장에는 반드시 근거(PR/테스트/실행 evidence)를 담습니다.

0. 경영진 요약 (1페이지)

Nexus Alpha는 사람이 자연어로 "무엇을 만들고 싶다"고 말하면, 역할이 나뉜 여러 AI 에이전트가 한 팀처럼 협업해 그 소프트웨어를 기획·구현·빌드·검증·자가수정하여 실행 가능한 산출물로 내놓는 자율 소프트웨어 생산 시스템입니다.

- 검증된 핵심 (이번 스냅샷 기준):
- 자연어 → 동작하는 앱이 데스크탑(.exe)과 웹(vite dist/) 양쪽에서 실측 확인됨 — 검증된 앱 4종(ERP 2종·Helpdesk·Kanban, \$3).
- 웹 전(全) 주기가 앱·하네스 양쪽에서 타깃 인지형으로 작동: 빌드(P18) → 자가 시각 QA(P17) → 실행/열기(P19).
- 런 중 사람 개입(체크포인트): codegen 직전 정지 → 계획/스펙 표시 → 피드백 주입까지 단위 테스트 + 수동 관통 확인(P20, \$5).
- 품질 안전망: 자동화 테스트 Python 2,027건 + Rust 21건 전부 통과(회귀 0), 모든 변경은 클라우드 CI 통과 후에만 병합.
- 정직한 한계 (로드맵, \$6):
- 이사회 의결(Boardroom voting): 인프라만 존재, 휴면 — "작동한다"고 말하지 않습니다.
- codegen 타깃 준수: 웹 요청에 데스크탑(Python Flet) 앱을 생성한 사례 관찰(2026-06-03) — 생성 품질/타깃 정합 이슈, 향후 수정 후보.
- 웹 시각 QA 임계 보정: 현재 `critical>0` 만 FAIL — 임계/오탐 정밀화 필요.
- 미구현 6 역할 + 자율 진화 라이브 1사이클 미검증.
- 한 줄로: 핵심 파이프라인·자가수정·웹 전주기·사람 개입은 검증됐고, 거버넌스 의결·생성 타깃 정합·시각 QA 임계는 로드맵 단계입니다.

1. 3계층 멘탈 모델 (검증됨)

시스템을 이해하는 가장 정확한 틀은 세 개의 분리된 계층입니다. 각 계층의 역할과 경계가 명확합니다.

계층	무엇	위치(코드)	역할 / 경계
① Python 하네스	오케스트레이션 엔진	src/ , scripts/run.py	다중 에이전트 협업·빌드·검증·자가수정 루프의 두뇌. LLM 호출·LangGraph 상태 그래프·결정론 판정이 여기 있음. GUI 없이도 CLI로 단독 실행.
② Tauri GUI "Agent Office"	사용자 가시화 + 제어 앱	src-tauri/ (Rust), frontend/ (React)	하네스를 <i>사이드카</i> 로 spawn하고 이벤트 스트림(events.jsonl)을 tail해 에이전트 활동을 실시간 시각화. 빌드 타깃·iteration·개입 등 런 옵션을 UI로 노출하고, 산출물 실행/열기를 중개. 하네스 로직은 건드리지 않음 — UI + invocation 경계.
③ 생성 산출물	사용자가 요청한 그 앱	런타임 산출물 (outputs/.../code , dist/ , .exe)	하네스가 만들어내는 결과물. 빌드 시점에 고정되어 독립 실행됨(데스크탑 .exe 또는 웹 dist/index.html). 하네스/GUI와 별개의 산물.

경계가 중요한 이유: 계층 ②(앱)의 변경은 계층 ①(하네스)을 절대 바꾸지 않으며(P18~P20이 이 규율을 엄수), 계층 ③(산출물)은 계층 ①/②와 독립적으로 동작합니다.

2. 작동 방식 (요약)

사람이 한 문장으로 요청하면 내부적으로 다음 "회사"가 움직입니다.

1. **요구 정리** → 구조화 명세(기능/비기능/가정/미해결 질문)로 확장.
2. **과거 지식 회상(RAG)** → 과거 빌드 패턴·교훈 참고.
3. **킵오프 합의** → 부서 대표가 핵심 가정(플랫폼·스택)을 고정.
4. (**선택**) **사람 개입 체크포인트(P20)** — *codegen* 직전 **정치·계획 표시·피드백** 주입. 기본 OFF.
5. **협업 생성 체인** → 기술 전략 → 분석 → 설계 → **코드 생성** → 테스트 작성 → 코드 리뷰(단일 CrewAI 순차 실행).
6. **빌드 & 실행** → 데스크탑 `.exe` (PyInstaller) 또는 웹 `dist/` (vite). 샌드박스 실행.
7. **검증 & 판정** → 요구 충족·도메인 핵심 기능·빌드/실행 성공을 점검 → **완료 / 재작업 / 중단 결정론 판정**.
8. **자가수정 루프** → "재작업"이면 **무엇을 어떻게 고칠지** 구체 지시를 만들어 생성 단계로 되먹임(예산 한도 내 반복).
9. **마무리 & 학습** → 완료 시 확정 + 회고 → 지식 베이스 축적.

3. 검증된 것 — 동작 앱 4종

아래는 선행 세션에서 실제로 생성·실행하고, 수치/크로스모듈 일관성을 직접 확인한 앱들입니다. "동작했다"는 서술은 그 관찰에 한정 하며, 미관찰 동작은 적지 않습니다.

앱	타깃	검증된 사실 (관찰 근거)
Procurement ERP	데스크탑 <code>.exe</code>	구매·재고 관리. 발주서(PO) 상태 전이 DRAFT → APPROVED → RECEIVED 동작 확인.
PSA ERP	웹	프로젝트·인력·공수·청구·대시보드. 자동계산 크로스모듈 일관성 확인 — 인건비 = $\Sigma(\text{원가} \times \text{공수})$, 잔여예산·소진율·마진이 모듈 간 수치 정합.
Helpdesk / ITSM	웹	티켓·SLA·MTTR·FRT·CSAT. ★요청에 <i>명시되지 않은</i> 도메인 지표를 시스템이 스스로 리서치해 반영 (일반화 + 도메인 리서치 증거).
Kanban 보드	웹	컬럼/카드 CRUD + 지연(연체) 계산 동작.

[스크린샷 자리 – PSA ERP(web) 대시보드: 프로젝트 공수·청구·잔여예산·마진 자동계산 화면] [스크린샷 자리 – Helpdesk/ITSM(web): 티켓 목록 + SLA/MTTR/FRT/CSAT 지표 패널] [스크린샷 자리 – Procurement ERP(.exe): PO 상태 DRAFT→APPROVED→RECEIVED 전이 화면]

3.1 웹 전(全) 주기 — 앱·하네스 양쪽 타깃 인지형 (검증됨)

웹 산출물의 **빌드** → **시각 QA** → **실행**이 데스크탑과 별개 경로로 올바르게 라우팅됩니다. 이 세 단계가 이번 P17~P19 호(弧)에서 완성됐습니다.

```
웹 요청 → [P18] 빌드(vite → dist/index.html) → [P17] 자가 시각 QA → [P19] 실행/열기
                                     headless 캡처           vite preview
                                     + 멀티모달 vision       + 기본 브라우저
                                     (critical>0만 FAIL,      (critical>0만 FAIL,
                                     불가 시 graceful SKIP)   불가 시 graceful SKIP)
```

- **빌드(P18)**: 앱이 빌드 타깃(web/desktop/none)을 선택 → 하네스가 `_is_web_project` 로 web/PyInstaller 분기.
- **시각 QA(P17)**: `dist/` 를 로컬 서버(SPA fallback)로 띄워 **Playwright headless Chromium**으로 캡처 → **멀티모달 vision** 평가. 캡처/평가 불가(브라우저 미설치 등)는 **graceful SKIP**(FAIL 아님 → 파괴적 재빌드 차단), **실 시각 결함(critical>0)만 FAIL** → 웹 재빌드.
- **실행/열기(P19)**: `.html` 산출물을 `.exe` 로 실행하던 결함(os error 193)을 수정 → **vite preview** + **기본 브라우저**로 열기. 데스크탑 `.exe` 는 기존 실행 경로 불변.

4. ✅ 검증된 것 — P16~P20 변경 요약

PR	제목	핵심 (검증)
#249 (P16)	하네스 신뢰성 하 드닝	단축 출력(빈 코드) 재생성 actuator (P14 감지·P15 선택 보존), 그래프 invoke 크래시 가드 (→ BLOCKED(INTERNAL_ERROR), COMPLETE 오보 차단), loop-back E2E .
#250 (P17)	웹 자가 시각 QA	<code>dist</code> 서빙 + headless 캡처 + vision 평가, graceful skip , critical>0만 FAIL . vision 인증을 claude-code-default로 일원화(키 폴백).
#251 (P18)	GUI 웹 빌드 + 컨트롤	"PyInstaller 빌드" 단일 체크박스 → 빌드 타겟 선택(web/desktop/none) , max-iterations(1~10) , auto-iterate/tech-scout 토클 — PowerShell 동등.
#252 (P19)	GUI ▶ 실행 웹 지원	산출물 타겟 인지(<code>is_web_artifact</code>) → 웹은 open_web_preview (vite preview + 브라우저), 데스크탑은 기존 <code>.exe</code> 실행. cargo test 18 PASS.
#253 (P20)	런 중 사람 개입 + 가시화	codegen 직전 정지·계획/스펙 표시· 피드백 주입 (P12 conduit 재사용). 기본 OFF. 메인 <code>dfdb192</code> .

5. ✅ 검증된 것 — P20(사람 개입) 검증 근거 (정직하게)

P20은 codegen 직전에 사람이 **한 번** 끼어들어 계획/스펙을 보고 피드백을 주입하는 기능입니다(기본 OFF). 아래는 단위 테스트로 잠근 것과 수동으로 직접 관찰한 것, 그리고 아직 관찰하지 못한 것을 구분합니다.

5.1 단위 테스트 (자동 검증)

- pytest 2,027건 전부 통과 — 신규 22건(P20)이 **게이트(OFF=완전 no-op)**, 파일/콘솔/헤드리스 모드, 타임아웃, **grace** 마진(막판 제출), 피드백 주입(P12 conduit), `--non-interactive` 강제 OFF를 박제.
- cargo test 21건 전부 통과 — 신규 3건이 **토클** → `--intervene` 매핑 + intervention 파일 payload(JSON)를 검증.

5.2 수동 검증 (2026-06-03, 직접 관찰)

- (a) 개입 OFF 베이스라인 — 토클 OFF로 런 → **정지 없음**, 기존 경로와 동일(회귀 통과).
- (b) 개입 ON 관통 — 토클 ON으로 런 → codegen 직전 **패널 등장 + 계획/스펙 요약 표시 확인**. 패널에 **고유 토큰**을 넣고 "주입 후 계속" → 그 토큰이 `user_request` → CTO → 분석 → UI/UX → 설계 → 최종 코드(`todo_app.py`) 까지 **관통됨**을 grep으로 확인. **GUI** → 하네스 파일 왕복(`intervention_in.json` 기록 → 하네스 폴링 소비) 검증.

5.3 ⚠️ 아직 관찰하지 못한 것 (과장 금지)

- 타임아웃 자동 닫힘(무입력 → 카운트다운 0 → 패널 닫힘 + 런 자동 진행)은 **단위 테스트 + 카운트다운 실시간 관찰로만** 확인했고, 전체 타임아웃을 끝까지 기다린 수동 런은 **실시하지 않았습니다**. 동작은 단위 테스트로 뒷받침되나, "라이브 전체 타임아웃 관찰"로 표기하지 않습니다.

6. 🗺️ 로드맵 — 휴면·계획·미구현 ("작동함"으로 쓰지 않음)

아래 항목은 검증되지 않았거나 휴면 상태입니다. 목적/역할만 기술하며 동작을 주장하지 않습니다.

6.1 이사회 의결 (Boardroom voting) — 휴면

운영 신호(런타임 실패·성능 저하)를 감지해 **내부 이사회**가 개선안을 토론·의결하고 자율 개선하는 거버넌스 골격. **인프라(이벤트·세션 기록·의장/예산 노드)**는 존재하나 **의결의 실 1사이클 완주는 검증되지 않았습니다**. 목적: 자기 진화의 의사결정 게이트. 현재로선 **동작을 주장하지 않습니다**.

6.2 codegen 타깃 준수 — known-issue (2026-06-03 관찰)

웹(SPA) 타깃 요청에도 데스크탑 Python(Flet) 앱을 생성한 사례를 관찰했습니다(런 outputs/alpha_run_20260603_013051). 이후 정적 attribute 검증 실패로 .exe 빌드가 중단됨. P20과 무관한 생성 품질/타깃 정합 이슈로, 플랫폼 의도(web)와 실제 산출(desktop)이 어긋난 경우입니다. P14(요청 앵커링)·P16(재생성)·P17(플랫폼 인지 QA)이 완화하나 완전히 막지는 못함 — 향후 P-fix 후보(타깃 정합 하드 게이트). 정직한 현재 한계로 기재합니다.

6.3 웹 시각 QA 임계 보정 — 계획

현재 웹 시각 QA는 critical>0 만 FAIL(미평가·부분 실패는 SKIP)로, 안전(파괴적 재빌드 차단)에 치우쳐 있습니다. 임계 정밀화 + 오탐/누락 보정(예: 경미한 레이아웃 결함의 가중, 다중 라우트 합산)이 필요합니다.

6.4 미구현 6 역할 — 목표/역할만

조직도(frontend/src/App.tsx)에 정의된 고유 역할 52개 중 6개가 미구현입니다(나머지 46개 구현). 미구현 역할의 목표/역할만 기술하며 완성도·동작은 적지 않습니다.

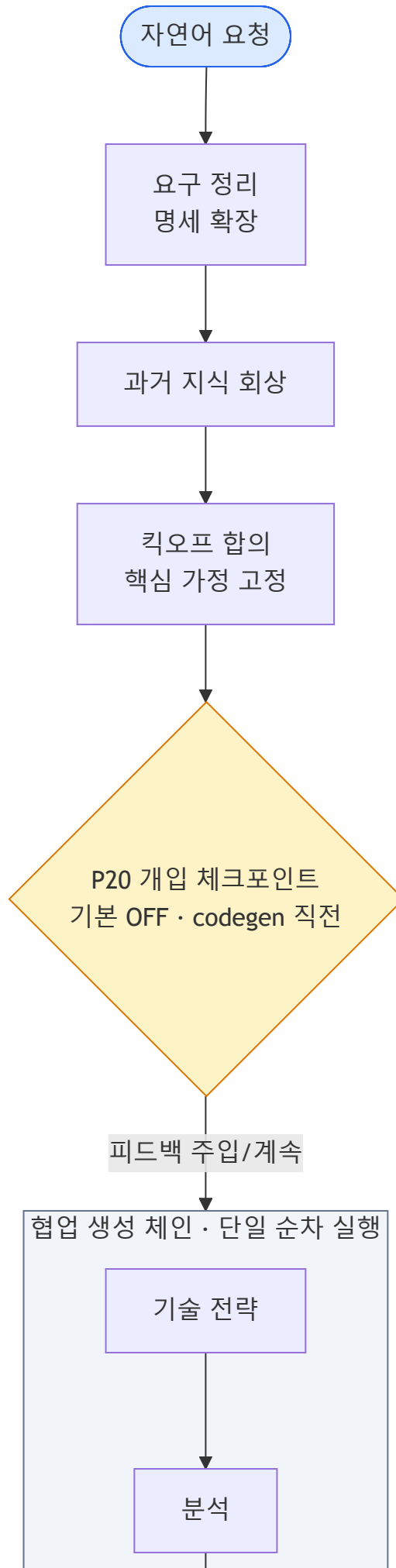
미구현 역할	본부	의도된 역할 (미구현)
Product Manager	기획·설계	제품 전략·우선순위
Mobile Developer	개발	모바일 타깃 (Phase 9)
Embedded Specialist	개발	임베디드 타깃 (Phase 9)
Documentation Lead	지식 관리	문서 자동화
Monitoring Engineer	운영 지원	운영 모니터링
Cross-Agent Consultant	Coordination	양방향 라우팅·자문

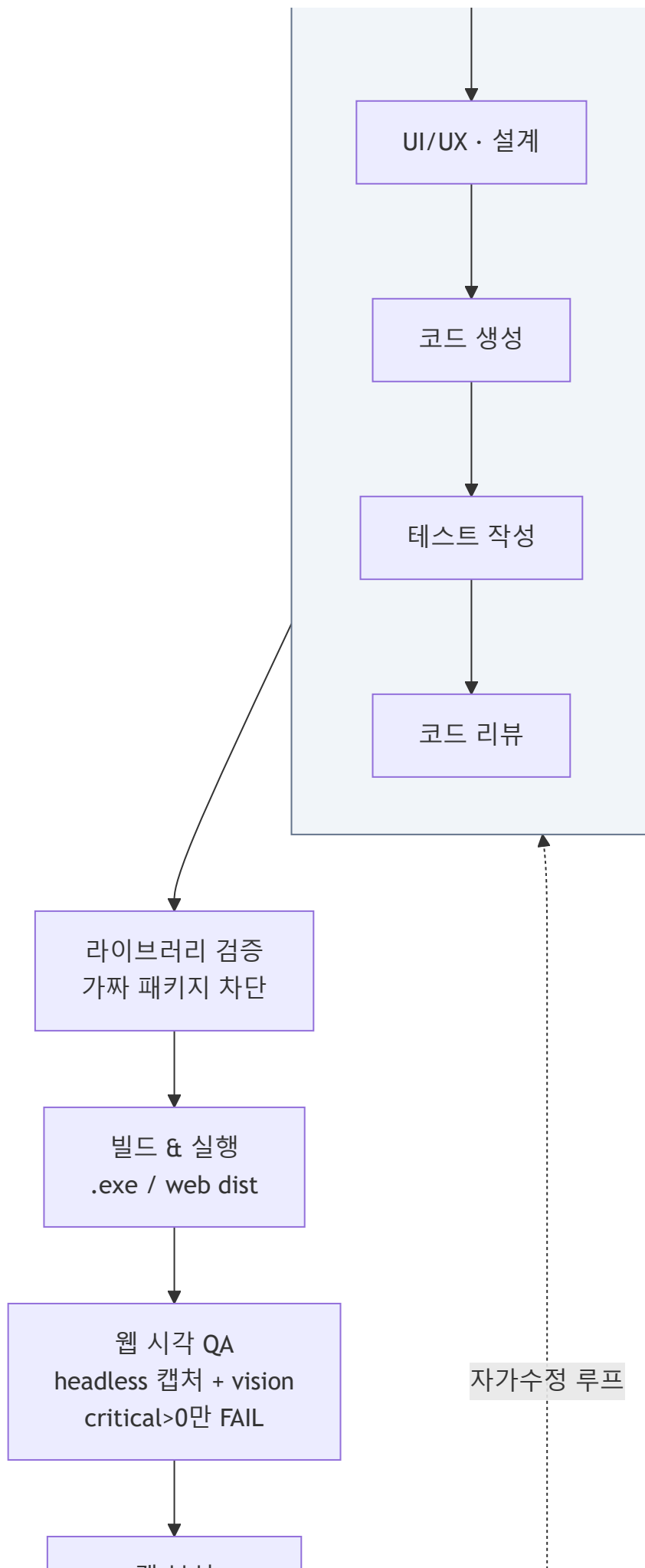
6.5 자율 진화 라이브 1사이클 — 미검증

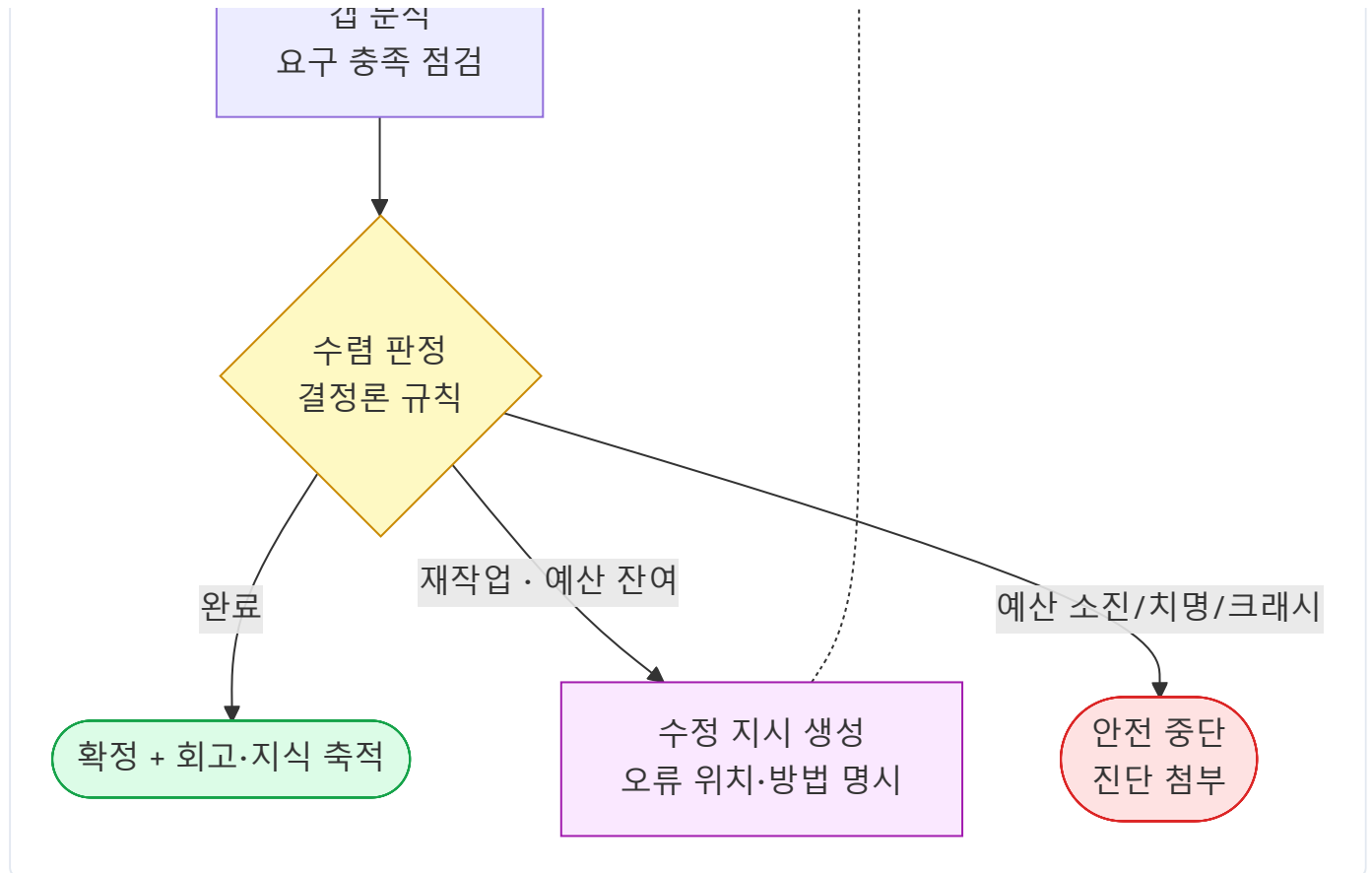
감지 → 이사회 토론 → 의결 → 자율 개선의 실 LLM 1사이클 완주는 아직 검증 전입니다(\$6.1과 연결).

7. 아키텍처 (파이프라인 + 거버넌스)

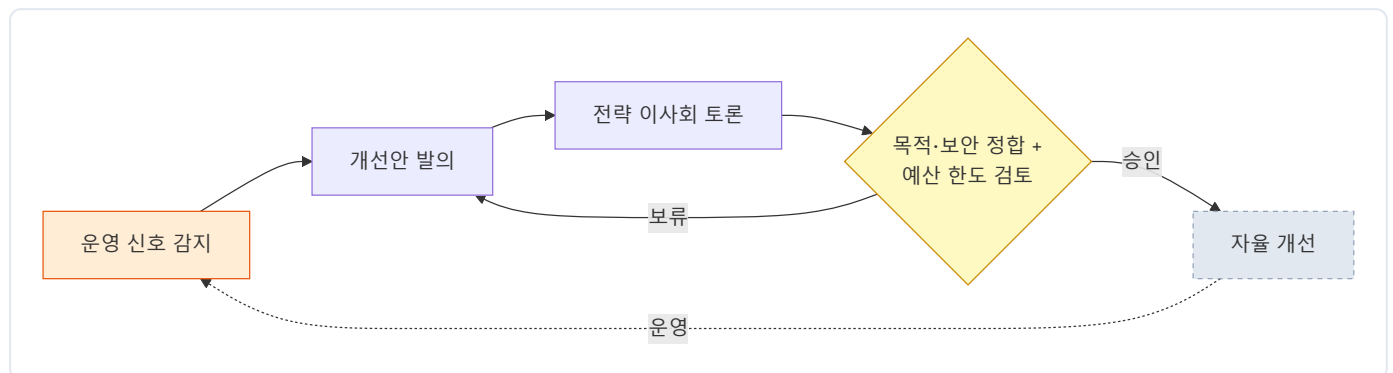
7.1 파이프라인 + 자가수정 루프







7.2 자을 진화 루프 (거버넌스) — 휴면 (§6.1)



⚠ 위 거버넌스 루프는 인프라만 존재하고 의결 동작은 휴면입니다(점선 = 미검증).

7.3 조직 구조 (역량 단위)

이사회(Board) 아래 **10개** 본부, 고유 역할 **52개** 중 **46개** 구현 / **6개** 미구현(§6.4). 핵심 실행 본부(품질 검증·디자인·빌드 & 배포)는 100% 구현.

본부	책임	구현 상태
거버넌스(C-Level/이사회)	기술 전략, 목적·보안 정합, 예산 제어, 수렴 판정	핵심 구현
업무 분석	명세 확장, 갭 분석, 데이터 분석	구현
기획·설계	UI/UX 판단	부분 구현(Product Manager 미구현)
개발	Track A 신규개발 + Track B 자동화	구현(모바일·임베디드 미구현)
품질 검증	테스트·정적 리뷰· 시각 QA + 결정론 수렴 판정	100%
지식 관리	과거 빌드 지식 축적·회상(RAG)	구현(Documentation Lead 미구현)
운영 지원	샌드박스 실행	부분 구현(Monitoring 미구현)
디자인	UI 코드 생성·와이어프레임·토큰	100%
빌드 & 배포	의존성· .exe /web 빌드·릴리스	100%
런타임 검증(RV)	실행 검증·UI 시나리오·실패 분석	구현
Coordination	이사회 의장·회고·자문	부분 구현(Cross-Agent Consultant 미구현)

8. 기술 스택

계층	기술
언어/런타임	Python 3.13
다중 에이전트 오케스트레이션	CrewAI
상태 기반 워크플로 그래프	LangGraph
LLM	Anthropic Claude (Opus 계열) · claude-code-default(인증 일원화)
데스크탑 빌드	PyInstaller (단일 .exe)
웹 빌드	Node.js · npm · Vite · TypeScript · Three.js(3D)
웹 시각 QA	Playwright(headless Chromium) + 멀티모달 vision
사용자 시각화 앱	Tauri(Rust) + React
품질	pytest 2,027 + cargo test 21 + 정적 분석 · 보안 스캔(CI)
형상/배포	Git · GitHub (PR 단위, CI 4/4 통과 자동 병합)

9. 품질 / 검증 체계 (검증됨)

- 자동화 테스트 **Python 2,027건 + Rust 21건**(단위·통합·회귀)으로 핵심 로직 박제. 신규 기능은 전용 회귀 테스트와 함께 추가.
- 모든 변경은 GitHub PR로 관리, **클라우드 CI 4중(pytest · CodeQL · 보안 분석 · 시크릿 스캔)** 전부 통과 후에만 메인 병합.
- "회귀 0" 원칙**: 새 처방이 기존 동작을 깨지 않음을 매 변경마다 전체 스위트로 확인(P16→P20 전부 회귀 0).
- 적대적 리뷰 규율**: P16~P20은 다중 에이전트 차원별 리뷰 + 회의적 검증을 거쳐, 확정 결함만 수정 후 병합.

부록 A. 파이프라인 단계 매핑 (기술 참고)

요구 확장 → 과거 지식 회상 → 킥오프 합의 → [P20 개입 체크포인트(OFF 기본)] → 협업 생성 체인(전략→분석→설계→코드 생성→테스트→리뷰, 단일 CrewAI 순차) → 라이브러리 검증 → 샌드박스 실행 → 런타임 검증 → 갭 분석 → 수렴 판정 → {완료→회고·지식 축적 | 재작업→수정 지시→생성 체인 루프 백 | 중단}

- 수렴 판정**: 결정론 규칙 엔진. 요구 미충족·도메인 미구현·빌드 실패·반복 한도·내부 크래시(P16)를 종합해 verdict 산출.
- 자가수정 루프**: 빌드/타입 오류를 파싱해 *파일·위치·수정 방법*을 다음 회차 생성 입력으로 주입.
- 웹 시각 QA(P17)**: dist 서빙 → headless 캡처 → vision 평가. 불가 시 **SKIP(파괴적 재빌드 차단)**, **critical>0만 FAIL** → 웹 재빌드.

- **P20 개입:** 파일 모드(GUI; `intervention_in.json` 폴링) / 콘솔 모드(tty stdin) / 헤드리스(자동 진행). 입력은 P12 conduit으로 codegen에 주입. **OFF(기본)면 완전 no-op.**

부록 B. 정직성 노트 (이 문서의 근거)

- **검증된 것**의 각 항목은 PR 번호·테스트 수·실행/관찰 evidence(런 ID·grep·수동 세션 일자)에 근거합니다.
 - **로드맵**의 항목은 인프라 존재 여부와 무관하게 *동작이 검증되지 않았음*을 명시했습니다(이사회 의결·자율 진화·타깃 정합·시각 QA 임계).
 - 스크린샷은 `docs/assets/` 의 실제 PNG만 임베드하며, 미보유분은 `[스크린샷 자리 - ...]` placeholder로 표기합니다(가짜 이미지 생성 없음).
-

기준일 2026-06-03 · 메인 `dfdb192` · P16~P20 머지 완료 시점의 스냅샷. 본 문서는 실제 저장소·테스트·실행 기록에 근거하며, 검증된 사실과 로드맵을 엄격히 구분합니다.